

TRÄFF 3 AV 5

Digital input

Modul 3: **Knapp, buzzer, logik**

NAMNGIVNA VÄRDEN

`const int` och `int`.

Ni har redan använt `const int` — för pin-nummer.

Nu behöver ni också `int` (utan `const`) — för värden som **ska kunna ändras under tiden programmet kör**: räknare, tillstånd, sensormätningar.

TUMREGEL

`const int` = sätts en gång, aldrig mer.

`int` = kan ändras.

`bool` = sant eller falskt.

```
const int knappPin = 9;    // ändras aldrig
int lastState = HIGH;      // kan ändras
bool larmPaslaget = false; // kan togglas
```

Full förklaring av datatyper, scope och operatorer i kompendiets Bilaga A.

Input $\neq$ Output.

Hittills har Arduinon bara skickat ström ut
(OUTPUT).

Nu läser den av ett tillstånd **in** (INPUT).

```
pinMode(knappPin, INPUT_PULLUP);  
// digitalRead(knappPin):  
//   LOW = tryckt, HIGH = släppt
```

VARFÖR PULLUP?

En pinne som bara "lyssnar" utan koppling till plus eller minus *flyter* — läsningen blir slumpmässig.

INPUT_PULLUP låter Arduinon själv dra pinnen till HIGH. När du trycker dras den till GND (LOW).

Därför: tryckt = LOW, släppt = HIGH.

FATTA BESLUT

`if` / `else` .

Läs ett värde → jämför → agera olika beroende på resultatet.

Operatorerna: `==` lika, `!=` olika, `<` mindre, `>` större.

VANLIGASTE NYBÖRJARFELET

`=` tilldelar värde.

`==` jämför.

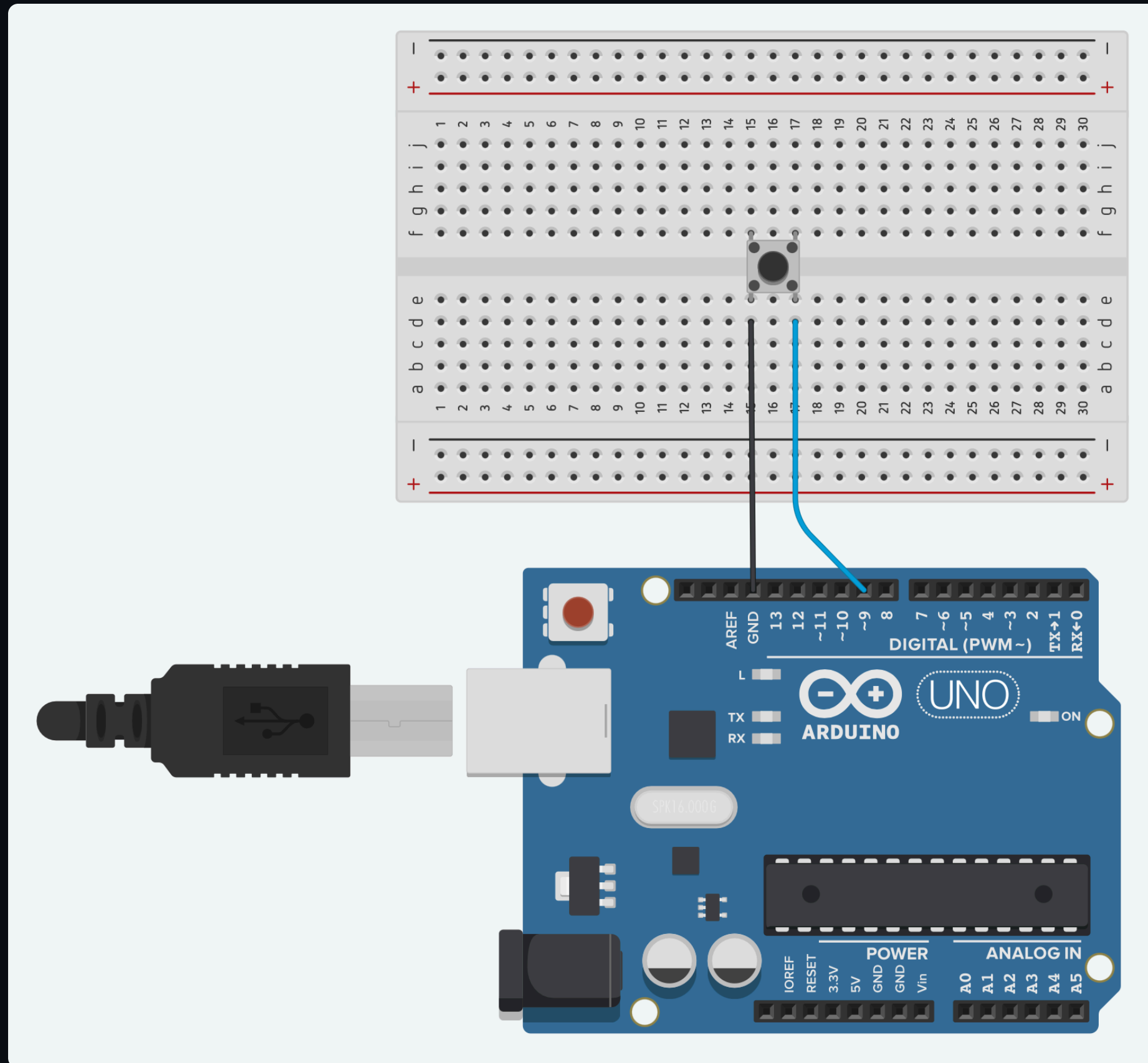
Glöm inte andra likhetstecknet.

```
if (digitalRead(knappPin) == LOW) {  
    // knappen är tryckt  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  
} else {  
    // släppt  
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  
}
```

Fler operatorer (`&&`, `||`, `!`)

och kedjade `if/else` i kompendiets Bilaga A.

Koppla knappen.



Vi använder bara knapp A → D9 · andra benet till GND. Ingen pulldown-resistor — `INPUT_PULLUP` sköter det internt.

Reagera på flanken.

En knapp som **hålls nere** skulle toggla hundratals gånger per sekund. Resultat: larmet blinkar mellan av/på som ett stroboskop.

Lösningen: agera inte på att knappen *är* nere. Agera på att den **just nu gick från HIGH till LOW** — flanken.

MÖNSTRET

Spara förra värdet. Jämför med nuvarande. Om det ändrats åt rätt håll → det är en flank → agera en gång.

```
bool larmPaslaget = false;
int lastState = HIGH;

void loop() {
    int state = digitalRead(knappPin);
    if (state == LOW && lastState == HIGH) {
        // just nu tryckt – toggla
        larmPaslaget = !larmPaslaget;
    }
    lastState = state;
    delay(10); // mot studs
}
```

ACTIVE BUZZER

En varning först.

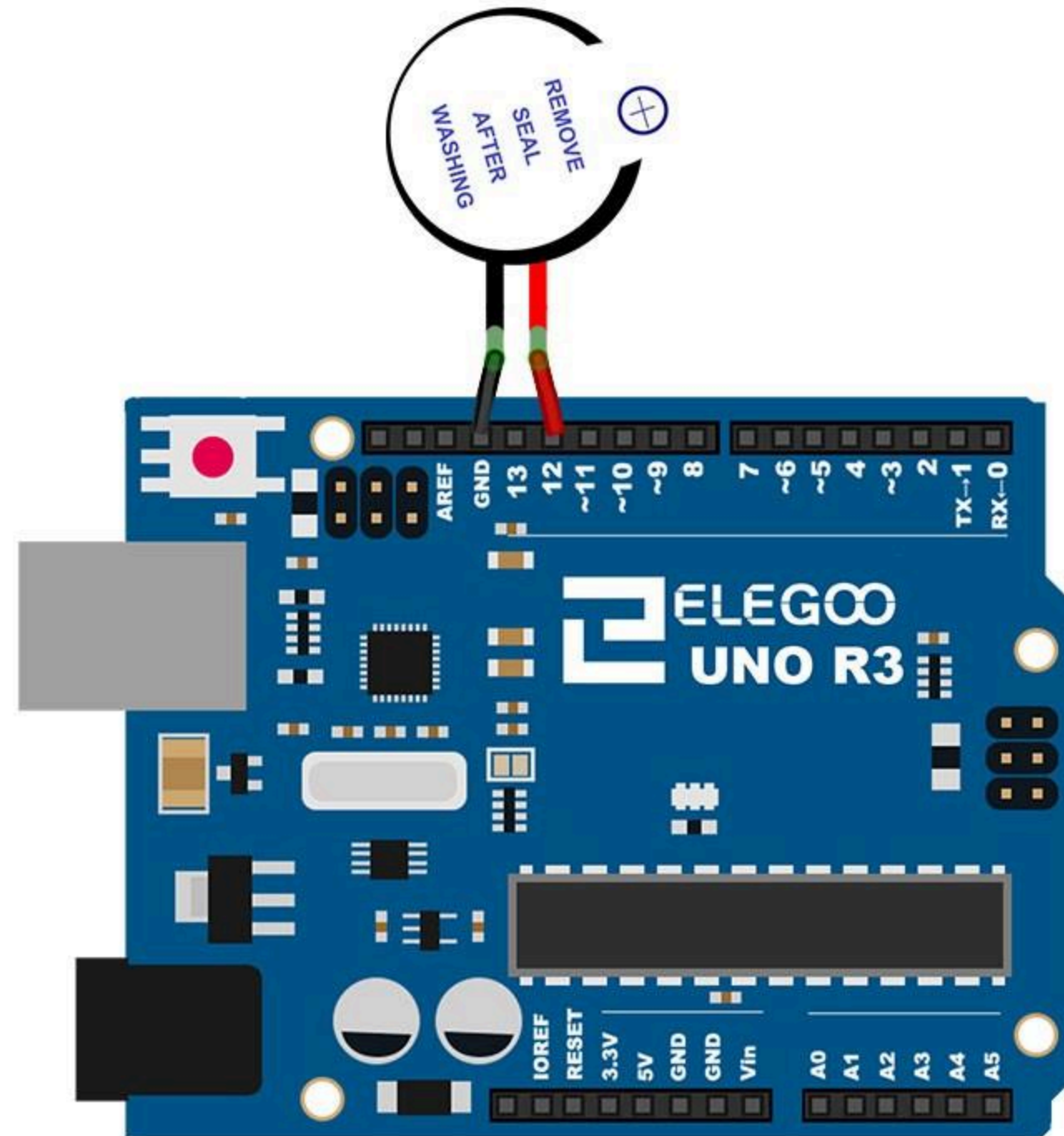
❗ EXTREMT VIKTIGT

Dra absolut inte av den lilla klisterlappen
"REMOVE SEAL AFTER WASHING"
på er buzzer.

Gör ni det kommer era öron att **blöda** och jag kastar ut er. Den är vår ljuddämpare.



Koppla buzzern.



Långt ben (+) → D12 · kort ben → GND. Rakt in i Arduino-headerna. Ingen breadboard, ingen resistor.

SÄTT IHOP ALLT

Läs knapp. Styr buzzer.

Knappen ner → buzzern tjuder.

Släpp → tyst.

INPUT → `if / else` → OUTPUT

SÄTT IHOP ALLT • KÄRNAN I LOOP()

Kärnan i `loop()`.

```
if (digitalRead(knappPin) == LOW) {  
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  
} else {  
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);  
}
```

Active buzzer: HIGH = pip, LOW = tyst. Ingen tone() behövs.

EFTER TRÄFF 3

Arduinon lyssnar.

Ni har byggt Arduinons första **sensor** — en knapp — och gett den en **röst** — buzzern. Arduinon läser den ena — och styr den andra.

*Nästa gång: **analoga sensorer**. Mörker, rörelse, mätvärden. Serial Monitor.*